

世界模型与无人机应用

从 VLN 到 DreamerV3 的进阶之路

主讲人：[你的名字]

2026年3月

课程目录

CONTENTS

01

从已知到未知

回顾 VLN，引出世界模型的必要性，探索从熟悉领域向未知领域延伸的逻辑起点。

02

核心原理深度解析

深入剖析世界模型、循环状态空间模型 (RSSM) 与 DreamerV3 架构的底层逻辑与机制。

03

无人机仿真应用

结合 AirSim 仿真平台，进行世界模型的落地实践与飞行任务的全流程演示。

04

总结与展望

系统回顾课程要点，探讨当前技术瓶颈，并展望世界模型在机器人领域的未来发展方向。

PART 01

CHAPTER OVERVIEW

从已知到未知：回顾与引入

从 VLN 到世界模型：我们需要更聪明的决策

01 / 回顾：视觉语言导航 (VLN)

- **输入 & 输出：**输入为图像/视频+文本导航指令，输出为一系列单步导航动作（如前进、左转）。
- **核心机制：**被动理解当下环境，基于当前信息做出即时反应。
- **关键局限：缺乏“未来预测力”**
无法预判环境动态变化，决策短视，难以应对复杂场景。

02 / 引出：世界模型 (World Model)

- **核心思想：**让智能体不仅“看懂”现在，更能主动“脑补”未来的环境演变。
- **关键能力：**学习环境动力学，根据“当前观测 + 动作”精准预测下一时刻的视觉、状态与反馈。
- **核心优势：**支持在“虚拟想象”中进行规划与试错，大幅提升复杂任务下的决策效率与系统鲁棒性。

💡 一句话总结：世界模型为智能体装上了“预判未来”的大脑

世界模型的本质：学习环境的“游戏规则”

世界模型并非直接生成图像或文本，而是学习一个**环境动力学模型 (Environment Dynamics Model)**——它不是死记硬背数据，而是理解环境运行的底层逻辑与因果关系。



它回答了一个核心问题：

“如果我现在处于状态 S ，执行动作 A ，那么下一时刻的状态 S' 会是什么？”



输入 Input

当前时刻的视觉画面、IMU惯性测量数据，以及即将执行的飞行动作指令。



学习 Learning

通过大量数据归纳规律：向左倾斜
→ 画面左偏；前方有墙硬闯 → 必然碰撞。



输出 Output

对未来几帧画面、机身姿态变化，以及预期奖励或惩罚的精准预测。



核心价值：在“脑中”进行飞行模拟，提前规划安全路径，避免真实世界的反复试错，极大降低探索成本与风险。

模型强化学习 vs. 无模型强化学习

无模型强化学习 (Model-Free RL)

🔍 代表算法：DQN, PPO, A2C

⚙️ 工作方式：在真实环境中不断试错，直接学习“状态-动作-奖励”的映射关系。

✅ 优点：简单直接，无需对复杂环境进行建模。

⚠️ 缺点：样本效率极低，需海量真实数据；连续试错导致数据相关性强，训练过程不稳定。

模型强化学习 (Model-Based RL)

🔍 代表算法：DreamerV3, World Models

⚙️ 工作方式：1. 先在真实数据中学习“世界模型”（环境模拟器）；
2. 在模拟器中低成本地进行规划与策略优化。

✅ 优点：极高的样本效率，可在虚拟世界无限试错；对环境理解更深，泛化性更强。

⚠️ 缺点：存在模型偏差 (Model Bias) 风险，即虚拟世界与真实世界的不一致性可能误导智能体。



💡 核心洞察：世界模型是模型强化学习的“大脑”，是连接数据与智能的关键组件。

PART 02

核心原理深度解析

DEEP ANALYSIS OF CORE PRINCIPLES

隐空间建模：为什么不直接预测像素？



直接预测的痛点

- **维度灾难：**一张256x256的图像包含超过19万个像素，每个像素的独立变化让预测难度呈指数级上升。
- **信息冗余：**原始像素包含大量对决策无用的细节（如光照、纹理、微小干扰），增加了学习负担。
- **噪声敏感：**模型极易被微小的像素级变化（如噪点、压缩失真）干扰，误判环境变化。



隐空间建模流程

01. 编码 (Encoder)

通过神经网络（如VAE）将高维图像压缩为低维、包含核心语义信息的“隐状态向量”。

02. 建模 (Model)

专注于低维隐空间，直接对状态的动态变化规律进行预测与学习，避开像素级细节。

03. 解码 (Decoder)

将预测出的隐状态还原回像素图像，用于模型的可视化展示与监督学习。



核心优势与价值

⚡ 极致降维：

将问题复杂度从百万级的像素空间降低到百级的隐空间，大幅降低计算成本。

🧠 本质去噪：

自动剔除无关干扰，仅保留对任务至关重要的语义特征，提升模型鲁棒性。

🚀 高效预测：

低维特征让长时序的多步预测变得可行且高效，适合实时决策系统。

RSSM：循环状态空间模型详解



循环神经网络 (RNN / LSTM)

✓ **优点：**擅长处理序列数据，能有效保留历史信息，拥有“记忆”能力。

✗ **缺点：**内部状态是完全确定的，无法有效表示和处理环境中的不确定性。



状态空间模型 (SSM)

✓ **优点：**通过隐变量建模不确定性，对环境扰动更鲁棒，更具泛化性。

✗ **缺点：**缺乏对历史信息的记忆机制，难以捕捉长序列中的时间依赖关系。

融合创新

确定性状态 (h) - “记事本”

由RNN生成，负责精准记录历史关键事件，确保对过去的理解不丢失。

随机性状态 (s) - “骰子”

通过分布采样获得，引入不确定性，模拟对环境未知的探索与预测。

01 输入接收

接收当前隐特征 z 与上一步动作 a

02 状态更新

利用 RNN 结合历史状态更新确定性状态 h

03 分布预测

结合 h 与 z ，预测随机性状态 s 的分布

04 综合预测

$h + s$ 构成完整状态
预测未来环境变化

DreamerV3：整体架构解析



1. 视觉编码器 (Encoder)

输入原始图像 o $\rightarrow$ 输出隐特征 z | 作用：将高维图像压缩至低维隐空间，提取关键信息。



2. 世界模型 (World Model)

核心为 RSSM | 输入 $(z, a) \rightarrow$ 预测 (s', z', r) | 作用：在隐空间内模拟环境动态，构建“虚拟世界”。



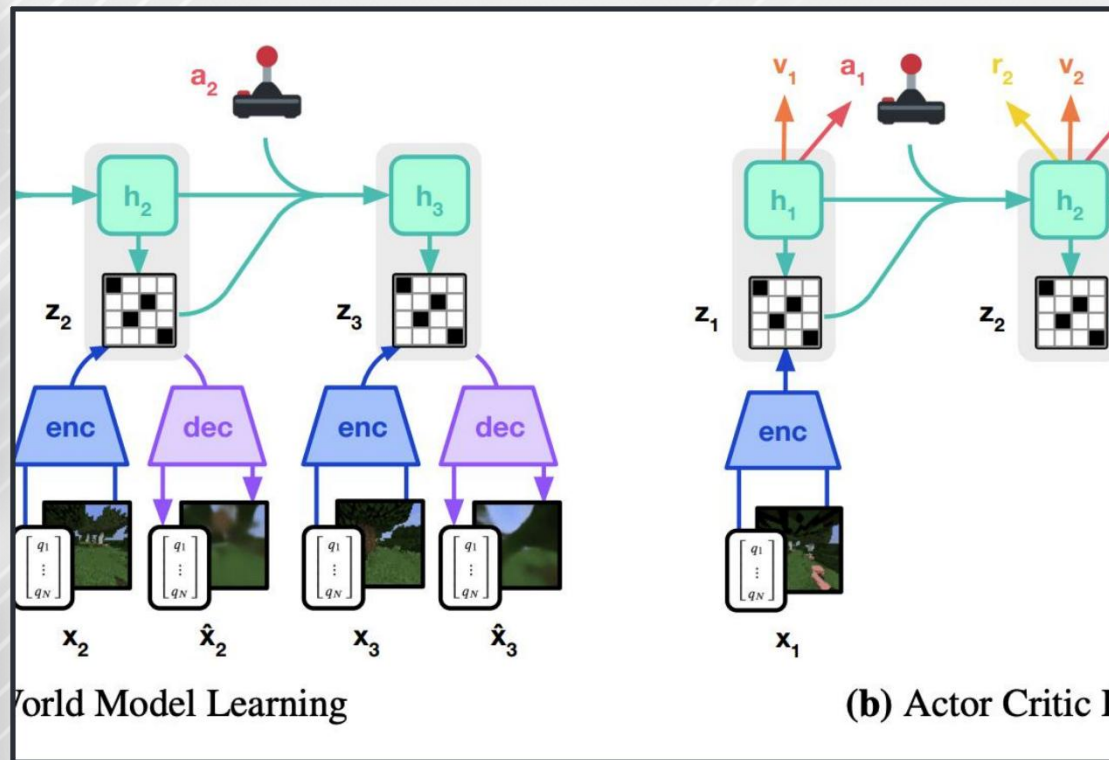
3. 策略网络 (Policy Network)

输入状态 $s \rightarrow$ 输出最优动作 a | 作用：基于世界模型模拟的虚拟轨迹，自主决策并选择最优行动方案。



4. 价值网络 (Value Network)

输入状态 $s \rightarrow$ 输出价值估计 V | 作用：作为“裁判”评估当前策略优劣，反馈并指导策略网络持续优化。



模型架构：学习与决策闭环

集成世界模型学习与 Actor-Critic 决策的高效端到端强化学习框架

DreamerV3 的关键优势



原生支持连续动作空间

无人机的油门、俯仰、横滚等控制量均为连续变化。DreamerV3 的策略网络可直接输出连续值，完美适配需求，无需复杂的离散化处理。



高度模块化与解耦

视觉编码、世界模型、策略和价值网络被清晰分离。这使得每个模块都可以独立优化和深入研究，非常适合教学场景和算法复现。



强大的性能与效率

在多项连续控制任务基准测试中达到了SOTA (State-of-the-Art) 水平。同时，算法具有极高的训练效率，在普通消费级GPU上也能快速收敛。



代码简洁且开源

由 DeepMind 官方开源，代码结构设计清晰，注释详尽规范。这为大家将前沿的强化学习理论快速转化为实践代码提供了极大便利。

PART 03

无人机仿真应用：理论到实践

FROM THEORY TO PRACTICE

结合 AirSim 的数据链路



01. 数据采集 (AirSim → DreamerV3)

传感器:获取第一视角RGB图像、深度图、IMU姿态与速度数据。

数据格式:打包为序列 `(观测 o, 动作 a, 奖励 r, 下一观测 o')`。



02. 模型训练 (DreamerV3)

输入:采集到的完整交互数据序列。

过程:基于数据训练世界模型、策略网络与价值网络,模拟环境动态并优化策略。



03. 策略执行 (DreamerV3 → AirSim)

逻辑:策略网络基于 AirSim 实时观测输出最优动作指令。

执行:调用 AirSim API 将动作指令下发,直接控制虚拟无人机飞行。



形成持续进化的训练闭环

在整个链路中,无人机在 AirSim 中飞行产生的新交互数据,会持续回传至 DreamerV3 进行增量训练。这一过程不断循环,使模型持续学习环境特征并优化飞行策略,最终实现无人机在仿真环境中的自主进化。

教学任务：自主悬停与避障

01 自主定点悬停

 **训练目标：** 让无人机在指定位置保持稳定悬停，有效抵抗风扰等外部环境干扰。

 **奖励函数设计：**

- $+1$ /step 保持在目标位置附近 -0.1 /step 姿态倾斜过大 -10 坠机或飞出边界

 **核心重点：** 掌握基础的飞行控制逻辑与姿态稳定性控制，打好飞行基础。

02 简单走廊自主避障

 **训练目标：** 让无人机在狭窄走廊环境中，感知周围环境并自主规划路径，避开静态障碍物。

 **奖励函数设计：**

- $+1$ /step 向前推进一段距离 -1 /step 距障碍物过近 -100 发生碰撞

 **核心重点：** 理解环境感知与基于预测的路径规划，体验“世界模型”如何辅助决策。

 通过这两个从易到难的任务，学生可以直观地感受到“世界模型”是如何帮助无人机完成复杂的控制与决策任务的。

总结与展望

课程回顾

01. 从 VLN 到世界模型 理解了从被动决策到主动预测的进化过程。

02. 核心架构原理 掌握了隐空间建模、RSSM与 DreamerV3 的核心架构逻辑。

03. 无人机仿真实践 了解如何将理论结合 AirSim 仿真环境，实现自主飞行控制。

未来展望

更大规模模型

结合 Transformer 等架构，构建更通用、强大的世界模型。

多模态信息融合

融合视觉、语言、触觉等多维信息，实现全方位环境认知。

真实物理世界部署

解决模型偏差，将世界模型真正部署到实体无人机系统。

集群智能协同

利用世界模型实现多机协同，完成复杂的群体作业任务。

“世界模型是通向通用人工智能的重要路径，今天的课程只是一个开始。”

Q & A

感谢聆听

THANKS FOR LISTENING